



Отзыв
на работу «Модель Изинга на квадратной решётке (метод Монте-Карло)»
студентки 1 курса РТУ МИРЭА
Никитинской А.А.

Представленная работа посвящена численному моделированию поведения намагниченности, восприимчивости и теплоёмкости двумерной системы связанных спинов в рамках модели Изинга с помощью расчетного метода Монте-Карло.

В первую очередь необходимо сказать, что данная работа была заявлена на Конкурс студенческих научных работ по физике, который проводится факультетом физики НИУ ВШЭ, но была отклонена по техническим причинам (набор необходимых материалов был отправлен не на ту почту, которую требовалось) и не была представлена на Конкурсе. Работа, конечно же, не может рассматриваться в полной мере как научная, поскольку не обладает новизной, но является прекрасной учебной задачей, которая позволяет понять явление фазового перехода и отработать навыки численного моделирования.

Постановка задачи выполнена предельно корректно. Выбранный метод численного моделирования (Монте-Карло) идеально подходит для данной задачи. Отдельным большим плюсом работы является написанный автором и предоставленный для изучения программный код на языке C++, который имеет структурированный вид и все необходимые для понимания комментарии.

Вместе с тем имеется ряд замечаний к данной работе:

1) Центральным элементом метода Монте-Карло является генератор псевдослучайных чисел (ГПЧ), который должен обладать рядом характеристик. В противном случае метод Монте-Карло будет выдавать неверные результаты. В работе о ГПЧ говорится очень мало. Из программного кода можно понять, что использовался генератор из стандартной библиотеки C++. Для данной задачи его вполне достаточно, но при моделировании более сложных и масштабных процессов ГПЧ должен удовлетворять довольно строгим требованиям, которые нужно соответствующим образом предварительно проверять. В некоторых случаях требуется написание собственного ГПЧ. Хотелось бы, чтобы автор продемонстрировал в работе понимание этого момента.

2) В работе сказано, что производилось 500 шагов термализации на 1 спин, а потом 500 шагов усреднения, но нет обоснования, почему именно 500. Метод Монте-Карло имеет статистическую природу, поэтому в нем чем больше шагов, тем точнее

результат. Подозреваю, что в данном случае выбранное количество шагов необходимую точность обеспечивало, но необходимо было это явно показать.

Указанные выше замечания не умаляют достоинств работы. В целом можно сказать, что поставленная задача полностью решена.

Отдельно отмечу, что подобного рода задачи успешно решаются студентами факультета физики НИУ ВШЭ на 2 курсе в рамках дисциплины «Термодинамика». Тот факт, что автор работы А.А. Никитинская выполнила данную работу, разобравшись и в физическом явлении, и в численном моделировании, будучи студенткой 1 курса, делает ей честь.

Заместитель декана
факультета физики НИУ ВШЭ,
доцент, к. ф.-м.н.



А.А. Пономарев